【扔物线 Compose 课程讲义】5.4-LayoutModifier 和 Modifier.layout()

LayoutModifier

Modifier.layout()

关于讲义

讲义是对课程内容中**所有结论的集中汇总**。所以在看完每节课程之后，迅速来看一遍讲义，对课程内容做回顾，会有非常好的吸收效果。

面试前不要背讲义

在面试之前，通过快速浏览一遍讲义来确认所有知识都没有忘记，是个很好的备战方式。

但**不要用【背讲义上的知识点】的方式来备战**。最有效的浏览方式是：

浏览讲义中的所有内容，并：

- 看到「懂，并且记得背后的原因（或技术细节）」的，直接跳过；
- 看到「懂，但细节已经忘了」的，快速回看当节课程，把知识捡起来；
- 看到「已经不太懂 / 完全忘了」的，认真重看当节课程，把知识学回来。

疑问或意见

如果你发现讲义或课程有错误，或有别的什么意见，可以向任何一个你认识的助教反馈。

如果认可我们的课程，还请给个好评！ 评价链接：https://rengwuxian.com/cp

> 这是 5.4.1 和 5.4.2 这两节课的合并讲义。

LayoutModifier

- 作用：修饰 Composable 函数，来达到对尺寸和位置进行修改的目的；
- 原理：在 `LayoutNode` 的测量过程中插入 `ModifiedLayoutNode`，来达到拦截 Composable 组件预设的测量代码的效果，从而实现对组件的测量和布局的干预。

Modifier.layout()

- 用法：
  a. 调用 `measurable.measure()` 来测量实际的 Composable 组件（或者内层的另一个 `LayoutModifier`）；
  b. 用返回的 `Placeable` 对象来计算出实际尺寸，调用 `layout()` 来吧尺寸填入；
  c. 同样用这个返回的 `Placeable` 的尺寸，结合上 `constraints` 以及自身的特性，计算出偏移量，在 `layout()` 的 Lambda 参数内部调用 `Placeable.place<Relative>()` 来摆放。
- 当多个 `Modifier.layout()` （或其他 `LayoutModifier` 的函数）连续调用时，会是一种「左边测量右边，右边再测量更右边，直到最内部的 Composable 组件」的测量顺序，并且测量之后也会从右往左陆续返回结果。所以，效果上也会是一种「右边总受左边控制」的效果（当然，右边也可以选择不听话，具体见课程视频）。